போனது. அந்த கண்ணாடிக் குடுவையின் மொத்த நிறை மாறாததையும், எரியும்போது வைரம் கண்ணாடிக் குடுவையிலுள்ள ஆக்ஸிஜனுடன் சேர்ந்து கார்பன் டைஆக்ஸைடாக மாறியதையும் கவனித்தார். அதன் மூலம் கரி மற்றும் வைரம் ஆகிய இரண்டும் கார்பன் எனும் ஒரே தனிமத்தால் ஆனவை என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.

1779 ஆம் ஆண்டு, சுவீடன் நாட்டு அறிவியல் அறிஞர் **கார்ல் ஷீலே** என்பவர், கிராஃபைட் எனப்படும் பென்சில் கரியும், எரியும்போது, கார்பன் டைஆக்ஸைடை உருவாக்குகிறது. எனவே, இதுவும் கார்பனின் மற்றொரு வடிவம் எனக் காண்பித்தார். 1976 இல் ஆங்கில வேதியியலாளர் **ஸ்மித்ஸன் டென்னன்ட்** என்பவர் வைரமானது எரிந்து கார்பன் டைஆக்ஸைடை மட்டுமே உருவாக்கியதால் வைரமும் கார்பன்தான்; அது கார்பனின் சேர்மம் இல்லை எனக் கூறினார். மேலும், கரி மற்றும் வைரம் ஆகிய இரண்டையும் சம எடையளவு எடுத்து, அவற்றை எரிக்கும்போது, ஒரே அளவான கார்பன் டைஆக்ஸைடையே அவை உருவாக்குகின்றன என நிரூபித்தார்.

1855 இல் ஆங்கில வேதியியலாளர் பெஞ்சுமின் பிராடி என்பவர், தூய கிராஃபைட்டை கார்பனிலிருந்து உருவாக்கி, கிராஃபைட்டானது கார்பனின் ஒரு வடிவம் என நிரூபித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, அநேக முறை கிராஃபைட்டை வைரமாக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால், அது தோல்வியில் முடிவடைந்தது. 1955 இல் அமெரிக்காவின் 'ஜெனரல் எலக்ட்ரிக்' என்ற நிறுவனத்தின் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர் **ஃப்ரான்சிஸ் பண்டி** மற்றும் அவரது உடன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து, அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில், கிராஃபட்டை வைரமாக மாற்ற முடியும் என்பதை நிரூபித்தனர்.

1985 இல், **இராபர்ட் கார்ல், ஹார்ரி க்ரோடோ** மற்றும் **ரிச்சர்ட் ஸ்மாலி** என்பவர்கள் கால்பந்து வடிவில் கார்பன் அணுக்களால் அமையப்பெற்ற ஃபுல்லரீன் என்று அழைக்கப்படக் கூடிய கரிமப் பந்தைக் கண்டுபிடித்தனர். **கிராஃபீனில்** கார்பன் அணுக்கள் அறுங்கோண வடிவில் ஒரேவரிசையில் அடுக்கப்பட்டிருக்கும். கிராஃபீனின் கண்டுபிடிப்பு **கோஸ்ட்யா நொவோ** மற்றும் **அண்ட்ரே ஜெய்ம்** ஆகியோர்களால் 2004 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது. இவர்கள் ஒட்டும் காகிதத்தை (adhesive taps) உபயோகித்து கிராஃபைட்டிலிருந்து ஒருவரிசை அணுக்களைப் பிரித்தெடுத்து கிராஃபீனைத் தயாரித்தனர். இவற்றை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கும்போது, கிராஃபைட் உருவாகின்றது. கிராஃபீன் என்பது, ஒரு அணு அளவிலான தடிமனை மட்டும் கொண்டது.

15.2 கார்பனின் சேர்மங்கள் – வகைப்பாடு

கார்பனானது இயற்கையில் தனித்தோ அல்லது சேர்மங்களாகவோ காணப்படுகின்றது. வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட, பண்டைய காலத்து மக்கள் கரிமப் பொருள்களை எரித்து கரியை உண்டாக்கினர். அவர்கள் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருள்களைப் பயன்படுத்தி, கார்பன் சேர்மங்களை உண்டு பண்ணினர். ஆகவே, 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் பெர்ஷ்லியஸ் என்பவர் கார்பனின் சேர்மங்களை மூலப் பொருள்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தினார்.

கரிம கார்பன் சேர்மங்கள்: இவை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் போன்ற உயிரிகளிடமிருந்து பெறப்படும் கார்பனின் சேர்மங்கள் ஆகும். எ.கா. எத்தனால், செல்லுலோஸ், ஸ்டார்ச்.

கனிம கார்பன் சேர்மங்கள்: இவை உயிரற்ற பொருள்களிடமிருந்து பெறப்படும் கார்பனின் சேர்மங்கள் ஆகும். எ.கா. கால்சியம் கார்பனேட், கார்பன் மோனாக்ஸைடு, கார்பன் டைஆக்ஸைடு.

15.2.1 கரிம கார்பன் சேர்மங்கள்

இலட்சக்கணக்கான கரிம கார்பன் சேர்மங்கள் இயற்கையில் காணப்படுகின்றன. அவை செயற்கை முறையிலும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. கரிம கார்பன் சேர்மங்களானவை, ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், நைட்ரஜன் மற்றும் கந்தகத்துடன் இணைந்த கார்பனைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, கார்பனுடன் இணைந்துள்ள தனிமங்களின் தன்மை மற்றும் அவை இணைந்துள்ள விதம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு, பல்வேறு கரிம கார்பன் சேர்மங்கள் உள்ளன. அவை, ஹைட்ரோ கார்பன்கள், ஆல்கஹால்கள், ஆல்டிகைடுகள், கீட்டோன்கள், கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்கள் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் முதலியன ஆகும். இவற்றைக் குறித்து இன்னும் விரிவாக நீங்கள் உயர் வகுப்புகளில் படிப்பீர்கள்.

15.2.2 கனிம கார்பன் சேர்மங்கள்

கரிமச் சேர்மங்களைப் பார்க்கும் போது கனிமச் சேர்மங்கள் மிகவும் குறைந்த அளவே உள்ளன. அவற்றுள் ஆக்ஸைடுகள், கார்பைடுகள், சல்பைடுகள், சயனைடுகள், கார்பனேட்டுகள் மற்றும் பைகார்பனேட்டுகள் ஆகியவை முக்கியமான பிரிவுகளாகும். இச்சேர்மங்களின் உருவாக்கம், பண்புகள் மற்றும் பயன்கள் அட்டவணை 15.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

IX_SCI_TM_Unit-15_CHE.indd 174 12/7/2022 3:14:06 PM